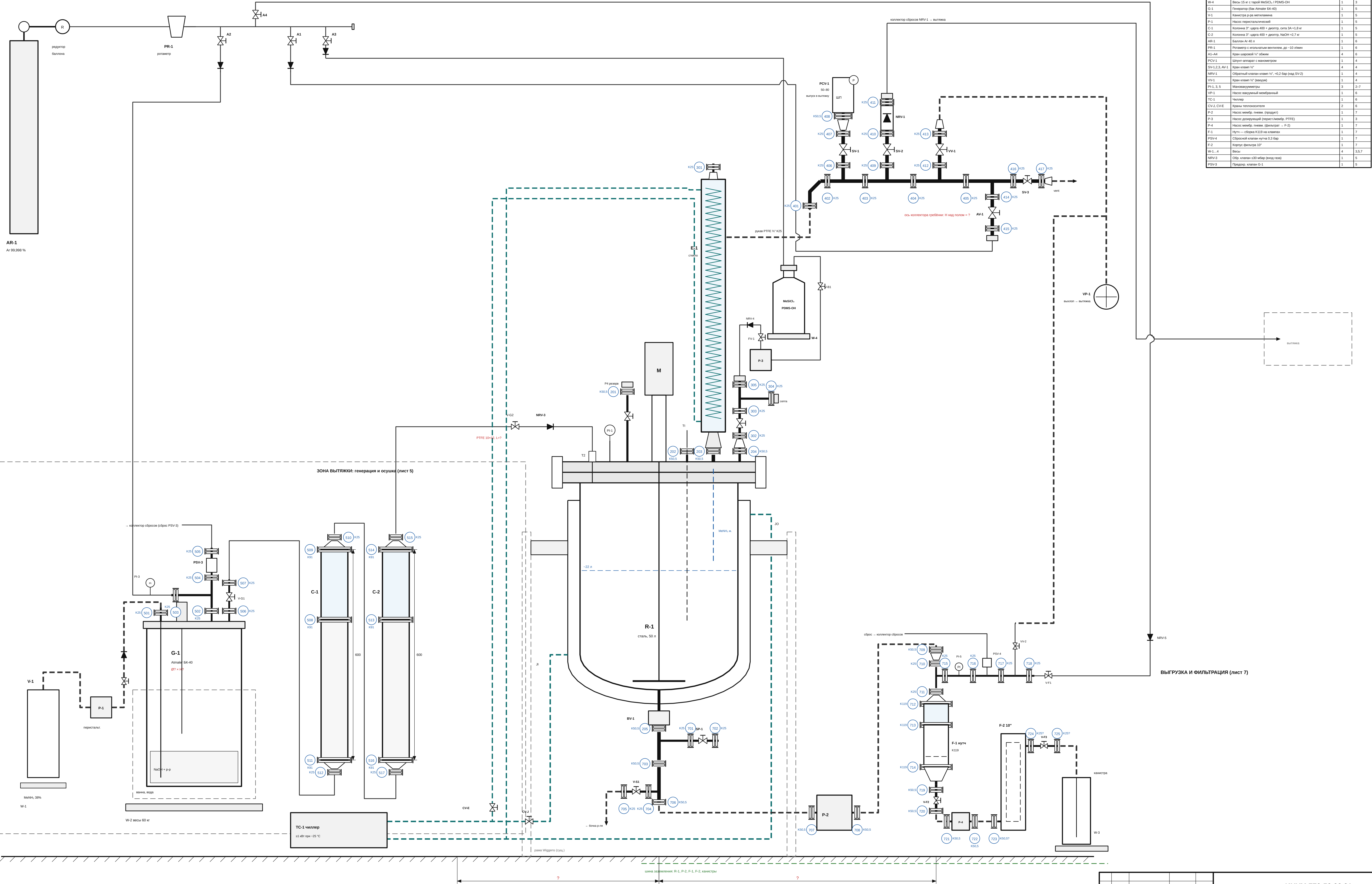


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ			
Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Реактор Мадера 50 л (сталь)	1	2
E-1	Конденсатор змеевиковый	1	3
W-4	Весы 15 кг с тарой MeSCl ₂ / PDM5-CH	1	3
G-1	Генератор (Окс. Almatex БК-40)	1	5
V-1	Канisters P-34 металлургический	1	5
P-1	Насос перистальтический	1	5
C-1	Колонна 3" ширины 400 + диаметр, наполн. 3А-1,8 кг	1	5
C-2	Колонна 3" ширины 400 + диаметр, наполн. 3А-1,8 кг	1	5
AR-1	Баллон Ar 40 л	1	6
PR-1	Ротаметр с импульсным вентилем, до -10 мм.рт.ст.	1	6
A1-A4	Кран шаровый 1/2" обр.	4	6
PCV-1	Шланг-адаптер с манометром	1	4
SV-1,2,3, AV-1	Кран клапан 1/2"	4	4
NRV-1	Обратный клапан клапан 1/2" +0,2 бар (над. SV-2)	1	4
VV-1	Кран клапан 1/2" (вакуум)	1	4
PI-1, 3, 5	Манометры	3	2-7
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
TC-1	Чиллер	1	6
CV-E	Краны теплоносителя	2	6
P-2	Насос мембр. пневм. (продукт)	1	7
P-3	Насос дозирующий (перистальт. PTFE)	1	3
P-4	Насос мембр. пневм. (продукт) — P-2	1	7
F-1	Нутч — сборка K119 на клапанах	1	7
PSV-4	Сборочный клапан нутча 0,3 бар	1	7
F-2	Корпус фильтра 10"	1	7
W-1, 4	Весы	4	3,5,7
NRV-3	Обр. клапан <30 мбар (над. газ)	1	5
PSV-3	Обратный клапан G-1	1	5

- Примечания
1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
 2. Все размеры >10 (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
 3. Прокладки PTFE — продукт, растворитель, газ, ЕРDM — только всасывающие линии генератора. Хвосты клапанов — нерж.
 4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель, штриховые черные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубы PTFE 1/2"DN12.

ИНУМ.770-50.00.01					
Разраб.	Лист	№ докум.	Полн.	Дата	Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе
Проект.					
Техник.					
Монтаж.					
Упр.					Лист 1
					Листов 9
ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л					АО «ИНУМИТ»

резерв

к50.5 201

PI-1

кран

М

Е-1 (лист 3)

узел Р3 (лист 3)

к50.5 202

к50.5 203

к50.5 204

Ø640 по болтам (Wiggins)

жидкий MeNH₂ стекает с E-1

~22 л (x3)

Ø450 (Wiggins)

гильза Ø8, L=500

Ø556 рубашка?

Н слива = ?

отвод 90° (сущ.) → лист 7

к50.5 205

BV-1 кран CF3M

цанфа опрокидывания

Ø8 вход, кламп DN25

N7 выход, кламп DN25

Т2: ввод газа MeNH₂ под крышку

Т1

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26

Т27

Т28

Т29

Т30

Т31

Т32

Т33

Т34

Т35

Т36

Т37

Т38

Т39

Т40

Т41

Т42

Т43

Т44

Т45

Т46

Т47

Т48

Т49

Т50

Т51

Т52

Т53

Т54

Т55

Т56

Т57

Т58

Т59

Т60

Т61

Т62

Т63

Т64

Т65

Т66

Т67

Т68

Т69

Т70

Т71

Т72

Т73

Т74

Т75

Т76

Т77

Т78

Т79

Т80

Т81

Т82

Т83

Т84

Т85

Т86

Т87

Т88

Т89

Т90

Т91

Т92

Т93

Т94

Т95

Т96

Т97

Т98

Т99

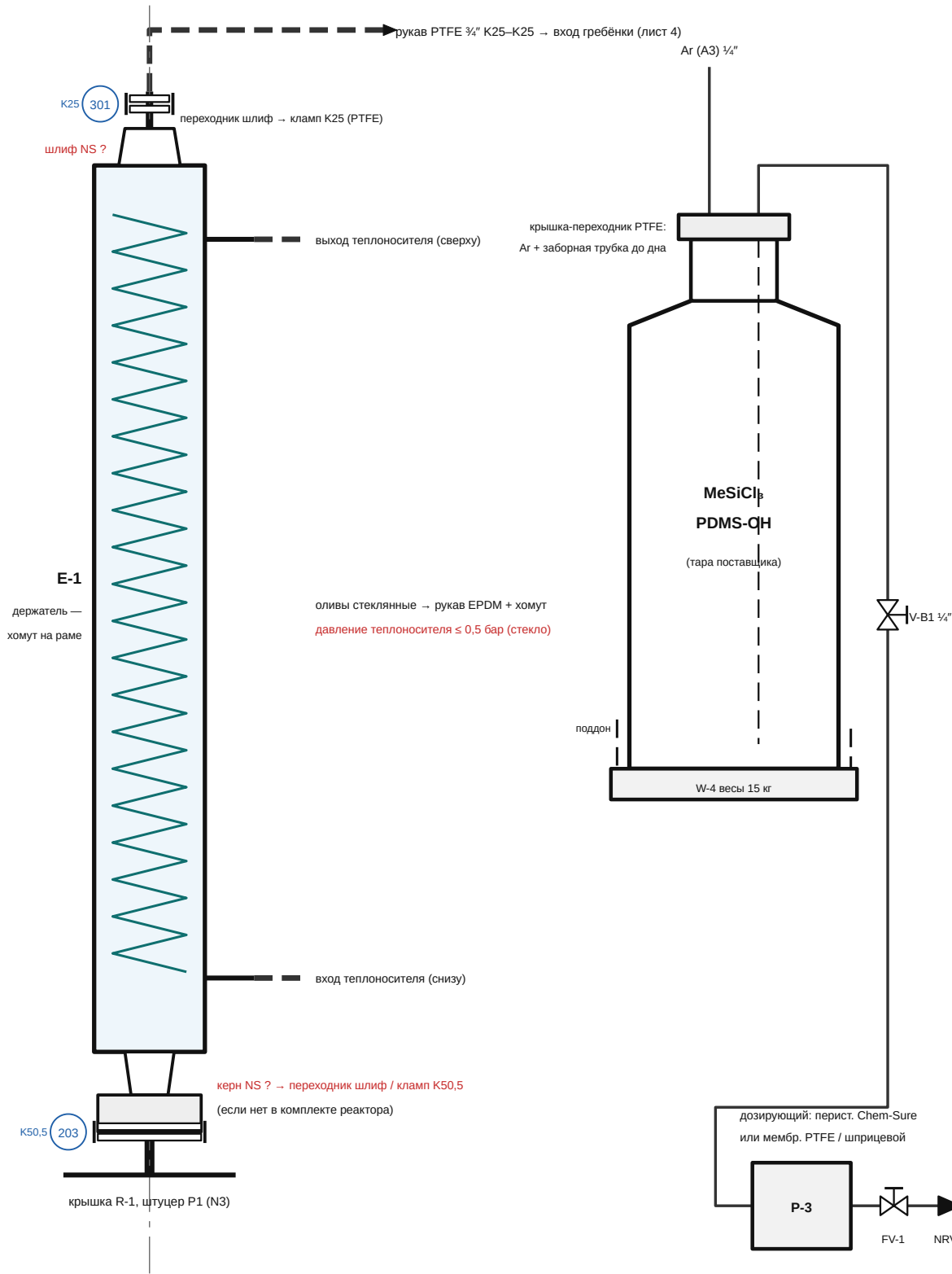
Т100

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза T1 (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8х500
P3	N5	дозирование P-3 (был pH)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ar (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	тройник + SP-1 (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

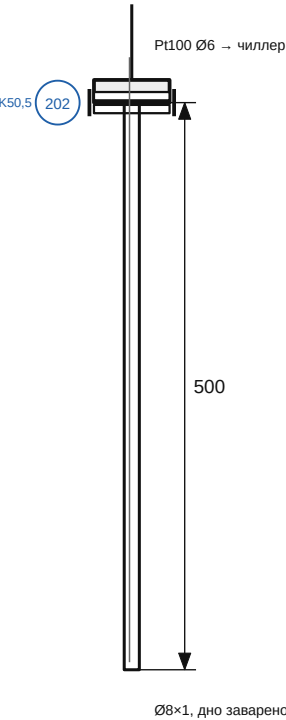
					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 2		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМит»		
Утв.								

Примечания

- Е-1 — стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта Wiggins; шлифы NS — замерить.
- Теплоноситель в змеевике ≤ 0,5 бар (стекло).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: от ТС-1 параллельно рубашке (−25 °С; стадия 7: +10 °С).
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки кламп — PTFE.
- MeSiCl₃ / PDMS-OH — насосом Р-3 прямо из тары на W-4; объем замещается Ar (А3).
- Расход по W-4, темп — по Т1 (≤ −10 °С).



УЗЕЛ Р2 (Т1), 6/м

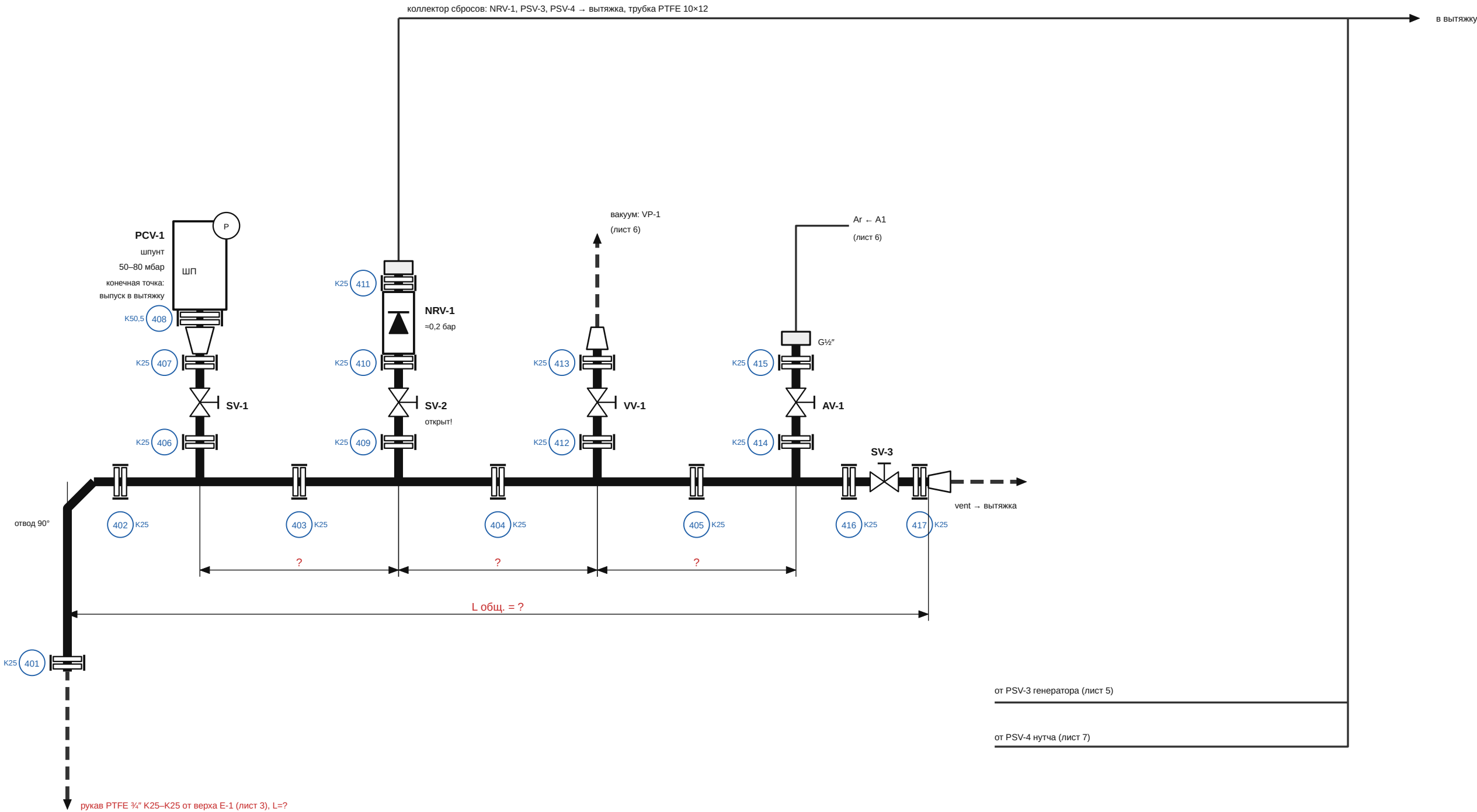


УЗЕЛ Р4 (резерв), 6/м



					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 3	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

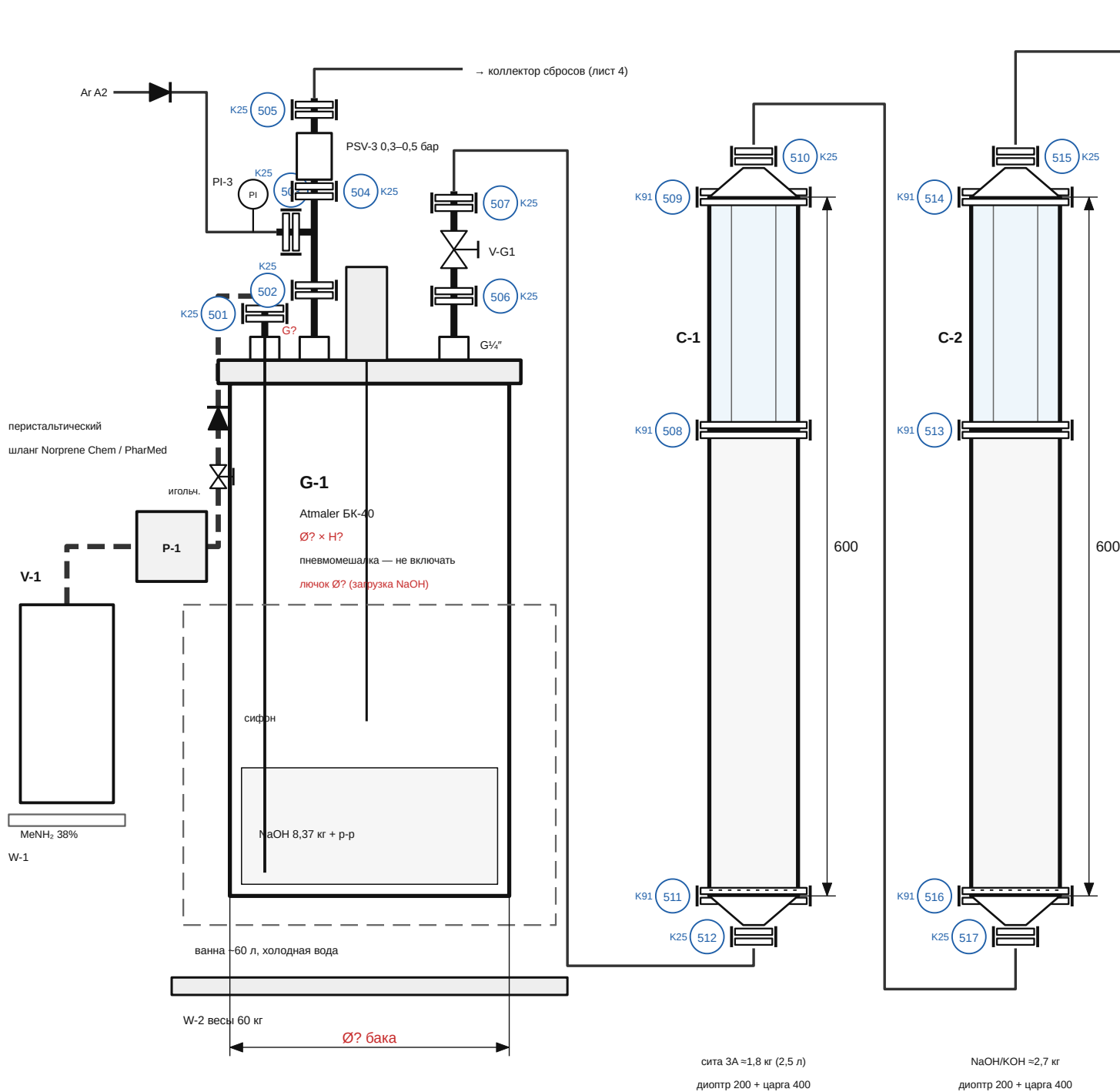
ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м



Примечания

1. Коллектор и краны — ½" (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — K25: рукав PTFE ¾" от переходника шлиф/K25 на верху E-1, отвод 90°. У шпунта — переход ½" → 50.5.
3. NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
4. SV-3 (vent) открывать только при P ≥ 0. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggens; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 4		Листов 9		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					



Доработка бака Atmaler G-1

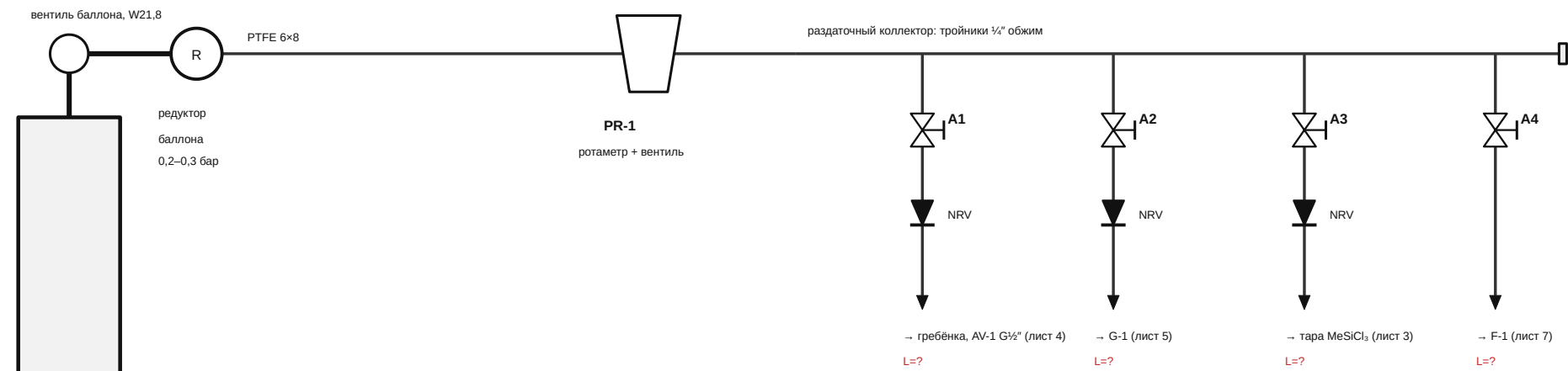
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → 1/2"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- вход р-ра (сифон) и выход газа — наруж. G 3/4": переходник кламп K25 – резьба внутр. G 3/4", AISI 316
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

1. Корпус: царга кламп 3" L=400 + диоптр кламп 3" L=200 сверху (видно засыпку и фронт влаги), всего ≈2,5 л.
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая 3" → 1/2".
3. Опора и удержание засыпки: межкламповый фильтр 3" снизу и сверху (сетка ≤1 мм) — вместо сетчатых прокладок.
4. Хомуты K91 — 3 шт. + 1 на каждый фильтр, K25 — 2 шт.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3А ≈1,8 кг; C-2: NaOH (КОН) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник 1/2" → G 3/4" нар. + обжим 12 мм.

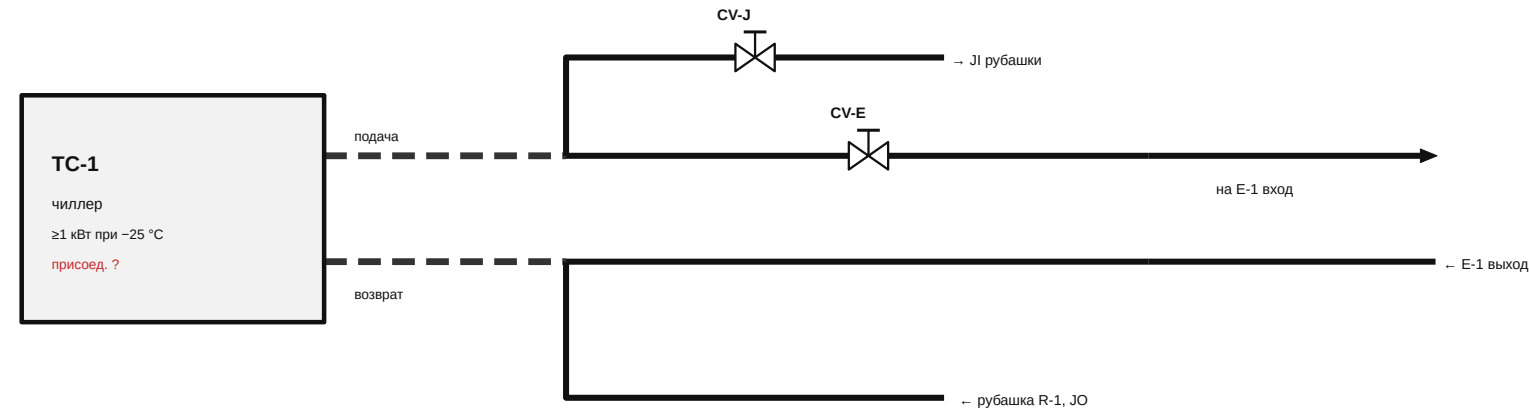
					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 5		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м



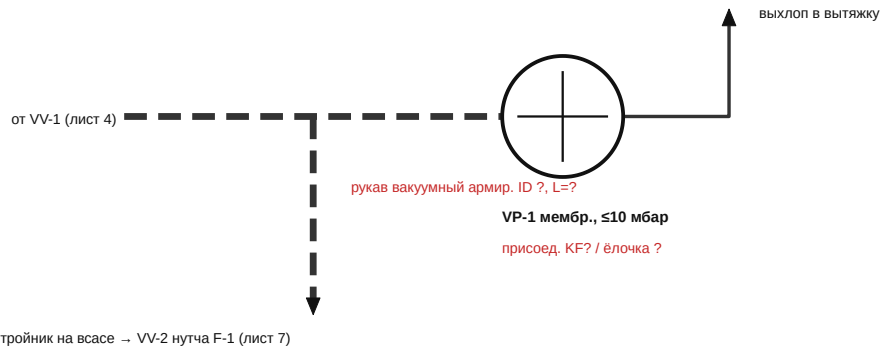
AR-1 Ar 99,998 %

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: один чиллер ТС-1 → рубашка R-1 || Е-1, б/м



рубашка и Е-1 всегда на одной температуре: стадии 1–6 –25 °С, стадия 7 +10 °С
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

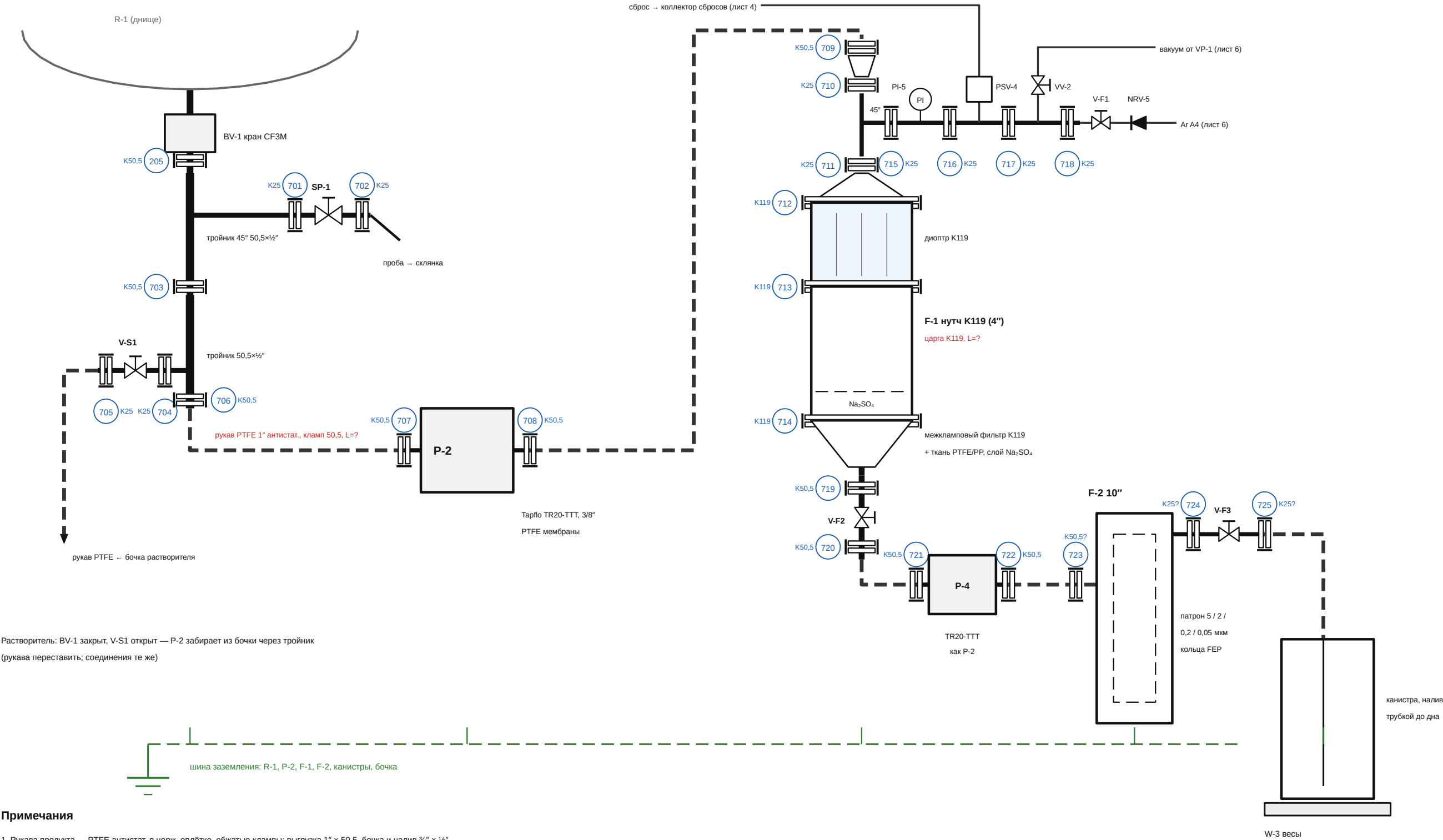
ВАКУУМ



Примечания

- Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на А1 и А2 — обязательно.
- PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка –10.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	



Примечания

1. Рукава продукта — PTFE антистат. в нерж. оплётке, обжатые клампы: выгрузка 1" × 50,5, бочка и налив ¾" × ½".
2. Нутч F-1 — сборка на клапмах K119 (Бабкин); пробный вариант без сверления крышки: сверху тройник 45° ½".
3. P-2, P-4 — Тарфло TR20-TTT (всё PTFE), 3/8" → кламп 50,5. Прокладки — PTFE.

					ИНУМ.770-50.00.07					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 7		Листов 9		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	K50,5 (DN25, P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	K50,5 (DN25, P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	K50,5 (DN25, P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	K50,5 (DN25, P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → тройник 45° 50,5×½" (лист 7)	K50,5 (DN38, L)	PTFE
301	3	E-1 верх: переходник шлиф NS7/K25 → рукав на гребёнку	K25	PTFE
302	3	переход → кран V-P3	K25	PTFE
303	3	V-P3 → тройник ½"	K25	PTFE
304	3	тройник → септовая заглушка	K25	PTFE
305	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	K25	PTFE
401	4	вход: рукав от E-1 → отвод 90°	K25	PTFE
402	4	отвод → тройник SV-1	K25	PTFE
403	4	тройник SV-1 → тройник NRV-1	K25	PTFE
404	4	тройник NRV-1 → тройник VV-1	K25	PTFE
405	4	тройник VV-1 → тройник AV-1	K25	PTFE
406	4	тройник → кран SV-1	K25	PTFE
407	4	SV-1 → переход ½"/50,5	K25	PTFE
408	4	переход → шпунт PCV-1	K50,5 (DN25)	PTFE
409	4	тройник → кран SV-2	K25	PTFE
410	4	SV-2 → обратный клапан NRV-1	K25	PTFE
411	4	NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)	K25	PTFE
412	4	тройник → кран VV-1	K25	PTFE
413	4	VV-1 → ёлочка вакуумная	K25	PTFE
414	4	тройник → кран AV-1	K25	PTFE
415	4	AV-1 → переходник кламп/G½"	K25	PTFE
416	4	тройник AV-1 → кран SV-3	K25	PTFE
417	4	SV-3 → ёлочка (vent)	K25	PTFE
501	5	G-1 вход p-ра, сифон (переходник G¾" вн./K25) → рукав от P-1	K25	EPDM
502	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → ½") → тройник	K25	EPDM
503	5	тройник → переходник ½"/7¼" (аргон A2, PI-3)	K25	EPDM
504	5	тройник → PSV-3	K25	EPDM
505	5	PSV-3 выход → переходник ½"/G½" (сброс в коллектор сбросов)	K25	EPDM
506	5	G-1 выход газа (переходник G¾" вн./K25) → V-G1	K25	EPDM
507	5	V-G1 → ёлочка / трубка на C-1	K25	EPDM
508	5	C-1 царга → диоптр 3"	K91 (3")	PTFE
509	5	C-1 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	PTFE
510	5	C-1 верхний выход ½"	K25	PTFE
511	5	C-1 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	PTFE
512	5	C-1 нижний вход ½"	K25	PTFE
513	5	C-2 царга → диоптр 3"	K91 (3")	PTFE
514	5	C-2 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	PTFE
515	5	C-2 верхний выход ½"	K25	PTFE
516	5	C-2 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	PTFE
517	5	C-2 нижний вход ½"	K25	PTFE

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
701	7	тройник 45° 50,5×½" → кран SP-1	K25	PTFE
702	7	SP-1 → носик пробоотборника	K25	PTFE
703	7	тройник → тройник переходной 50,5×½" (выгрузка / бочка)	K50,5 (1")	PTFE
704	7	тройник → кран V-S1	K25	PTFE
705	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	K25	PTFE
706	7	тройник → рукав PTFE 1" (на P-2)	K50,5 (1")	PTFE
707	7	рукав → переходник 50,5/3/8" на P-2 (вход)	K50,5 (1")	PTFE
708	7	P-2 выход (переходник 3/8"/50,5) → рукав	K50,5 (1")	PTFE
709	7	рукав → вход нутча F-1	K50,5 (1")	PTFE
710	7	переход 50,5/½" → тройник 45° нутча	K25	PTFE
711	7	тройник 45° → переход ½"/K119 (крышка нутча)	K25	PTFE
712	7	переход ½"/K119 → диоптр	K119 (4")	PTFE
713	7	диоптр → царга K119	K119 (4")	PTFE
714	7	царга → межкламповый фильтр K119 → переход K119/50,5	K119 (4")	PTFE
715	7	тройник 45° → гребёнка нутча	K25	PTFE
716	7	гребёнка нутча: PI-5 → PSV-4	K25	PTFE
717	7	гребёнка нутча: PSV-4 → VV-2	K25	PTFE
718	7	гребёнка нутча: VV-2 → кран V-F1 (аргон A4)	K25	PTFE
719	7	выход нутча → кран V-F2	K50,5 (1")	PTFE
720	7	V-F2 → рукав на P-4	K50,5 (1")	PTFE
721	7	рукав → P-4 (вход)	K50,5 (1")	PTFE
722	7	P-4 выход → рукав на F-2	K50,5 (1")	PTFE
723	7	рукав → вход F-2	K50,5? (1")	PTFE
724	7	выход F-2 → кран V-F3	K25?	PTFE
725	7	V-F3 → рукав на налив	K25?	PTFE

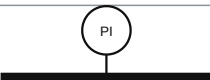
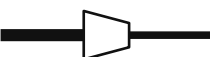
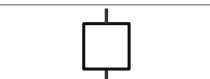
СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

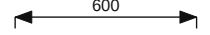
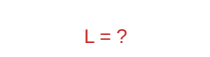
Ферула	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
K25	44	46	39	9	
K50,5	18	20	18	4	рубашка N7/N8: +2 EPDM
K91	6	8	8	—	
K119	3	5	5	—	

K25 = ½"; K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38); K91 = 3"; K119 = 4". Межкламповые фильтры: +1 хомут и +1 прокладка на каждый.

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп ½" или ¼" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большей ферулы на меньшую, напр. K50,5 → K25
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов — по феруле (как у Бабкина): K25 = ½", K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38), K91 = 3", K119 = 4".

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		